円運動

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・ばね・棒の質量は無視する。糸の張力の大きさは S（周期 T と区別するため），静止摩擦係数は μ で表す。円運動の角速度は ω，周期は T で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　等速円運動と向心力

パターン 1　等速円運動を表す量（角速度・周期・加速度）　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（回転数の代わりに速さ v を与え，半径を変えたときの加速度も問う）

① 着眼点（立式の方針）

速さが与えられているので，$v = r\omega$ から角速度を出す。加速度は $\dfrac{v^2}{r}$ の形で書くと，速さを同じにしたときの比べ方がすぐ分かる。

② 立式

$v = r\omega,\quad T = \dfrac{2\pi}{\omega},\quad a = \dfrac{v^2}{r}$

③ 計算

$\omega = \dfrac{v}{r},\quad T = \dfrac{2\pi r}{v}$。半径 $2r$ では $a' = \dfrac{v^2}{2r} = \dfrac{1}{2}a$

④ 答え　(1) $\omega = \dfrac{v}{r},\ T = \dfrac{2\pi r}{v}$　(2) $a = \dfrac{v^2}{r},\ \dfrac{1}{2}$ 倍

練習 1-2 の解答　（1 枚の回転する円板の上の，中心からの距離が違う 2 点を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

1 枚の円板の上の点は，同じ時間で同じ角を回る（角速度が共通）。半径だけが違うので，加速度は $a = r\omega^2$ の形で比べる。

② 立式

$\omega = \dfrac{2\pi}{t_0},\quad v = r\omega,\quad a = r\omega^2$

③ 計算

$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{2\pi r}{t_0},\quad v_{\mathrm{B}} = \dfrac{6\pi r}{t_0},\quad \dfrac{a_{\mathrm{B}}}{a_{\mathrm{A}}} = \dfrac{3r\omega^2}{r\omega^2} = 3$

④ 答え　(1) $\omega = \dfrac{2\pi}{t_0}$（A，B とも），$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{2\pi r}{t_0},\ v_{\mathrm{B}} = \dfrac{6\pi r}{t_0}$

(2) 3。B は速さも 3 倍なので，$\dfrac{v^2}{r}$ の分子が 9 倍，分母が 3 倍になって 3 倍になる。「半径が大きいほど小さい」は速さが同じときだけ正しい

パターン２　糸で回す　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（速さの代わりに周期 T で回し，糸の長さを変えたときの張力を，周期を同じにする場合と速さを同じにする場合で比べる）

① 着眼点（立式の方針）

周期で与えられているので $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$ を使い，中心向きの運動方程式を $mr\omega^2$ の形で立てる。(2) は「何を同じにするか」で，$mr\omega^2$ と $m\dfrac{v^2}{r}$ のどちらの形で比べるかを選ぶ。

② 立式

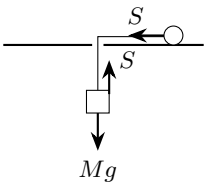
$ml\omega^2 = S, \quad \omega = \dfrac{2\pi}{T}$

③ 計算

$S = \dfrac{4\pi^2 ml}{T^2}$。周期が同じ（$\omega$ が同じ）なら $S = mr\omega^2$ は半径に比例して 2 倍。速さが同じなら $S = \dfrac{mv^2}{r}$ は半径に反比例して $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $S = \dfrac{4\pi^2 ml}{T^2}$　(2) 周期が同じなら 2 倍，速さが同じなら $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 2-2 の解答　（糸を水平面の中心の穴に通し，下の端におもりをつるす）



① 着眼点（立式の方針）

おもりは静止しているので，張力はおもりのつり合いで決まる。その張力が，小球にとっての中心向きの合力になる（小球の鉛直方向は，重力と垂直抗力がつり合う）。

② 立式

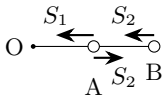
おもり：$S - Mg = 0$,　小球：$m\dfrac{v^2}{r} = S$

③ 計算

$S = Mg, \quad v = \sqrt{\dfrac{Mgr}{m}}, \quad T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{mr}{Mg}}$

④ 答え　(1) $S = Mg$, $v = \sqrt{\dfrac{Mgr}{m}}$　(2) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{mr}{Mg}}$

練習 2-3 の解答　（小球を 2 つにし，1 本の糸に直列につなぐ）



① 着眼点（立式の方針）

小球ごとに中心向きの運動方程式を立てる。B の半径は $2l$。A には O 向きの S_1 と，B 向き（外向き）の S_2 がはたらくので，A の中心向きの合力は $S_1 - S_2$ である。

② 立式

B：$m(2l)\omega^2 = S_2$,　A：$ml\omega^2 = S_1 - S_2$

③ 計算

$S_2 = 2ml\omega^2, \quad S_1 = ml\omega^2 + 2ml\omega^2 = 3ml\omega^2$

④ 答え　(1) $S_1 = 3ml\omega^2$, $S_2 = 2ml\omega^2$　(2) $S_1 : S_2 = 3 : 2$

パターン 3　回転する円板の上の物体　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（円板を水平なカーブにし，自動車が横滑りせずに曲がれる最大の速さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

自動車を中心向きに引く水平な力は，路面がタイヤに及ぼす静止摩擦力だけ（例題の円板と同じ）。速さで答えるので，中心向きの式を $m\dfrac{v^2}{r}$ の形で書く。

② 立式

$N = mg,\quad m\dfrac{v^2}{r} = f,\quad f \leqq \mu N$

③ 計算

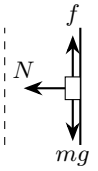
$m\dfrac{v^2}{r} \leqq \mu mg$ より $v \leqq \sqrt{\mu gr}$。半径 $4r$ では $\sqrt{4\mu gr} = 2\sqrt{\mu gr}$

④ 答え　(1) $v_{\max} = \sqrt{\mu gr}$　(2) 2 倍

練習 3-2 の解答　（小物体を，回転する円筒の内側の壁に押しつけた場合にする）

① 着眼点（立式の方針）

今度は，壁の垂直抗力が水平（軸向き）にはたらき，これが中心向きの合力になる。静止摩擦力は壁に沿って鉛直上向きで，重力とつり合う。



② 立式

中心向き：$mr\omega^2 = N$，　鉛直：$f - mg = 0$，　落ちない条件：$f \leqq \mu N$

③ 計算

$N = mr\omega^2$，$f = mg$。$mg \leqq \mu mr\omega^2$ より $\omega \geqq \sqrt{\dfrac{g}{\mu r}}$。$f$ は鉛直のつり合いで決まるので，ω によらず mg のまま（大きくなるのは N と最大静止摩擦力 μN）。

④ 答え　(1) $N = mr\omega^2$，$f = mg$　(2) $\sqrt{\dfrac{g}{\mu r}}$。f は mg のまま変わらない

STEP2　水平面内の円運動（力の分解）

パターン 4　円すい振り子　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（角の代わりに角速度 ω を与え，糸の傾きと張力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

立てる式は例題と同じ 2 本で，未知数が θ と S にかわる。水平の式を $\sin\theta$ で割ると，先に S が出る。

② 立式

鉛直：$S\cos\theta = mg$，　水平：$ml\sin\theta\,\omega^2 = S\sin\theta$

③ 計算

$S = ml\omega^2$，　$\cos\theta = \dfrac{mg}{S} = \dfrac{g}{l\omega^2}$。$\theta > 0$ には $\cos\theta < 1$ なので $l\omega^2 > g$

④ 答え　(1) $\cos\theta = \dfrac{g}{l\omega^2}$，$S = ml\omega^2$　　(2) $\omega > \sqrt{\dfrac{g}{l}}$

練習 4-2 の解答　（角の代わりに，回る面と O との高さの差を与え，糸の長さの違う 2 つを比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の周期の式の $l\cos\theta$ は，O から回る面までの高さ h に等しい。だから周期は h だけで決まる。一方，半径は $\sqrt{(\text{糸の長さ})^2 - h^2}$ で，糸の長さによって変わる。

② 立式

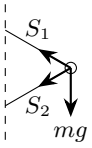
$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos\theta}{g}}$，　$l\cos\theta = h$，　速さ $v = r\omega$

③ 計算

$T_{\mathrm{P}} = T_{\mathrm{Q}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{h}{g}}$。半径は $r_{\mathrm{P}} = \sqrt{l^2 - h^2}$，$r_{\mathrm{Q}} = \sqrt{4l^2 - h^2}$。周期（$\omega$）が同じなので，速さの比は半径の比になる。

④ 答え　(1) $2\pi\sqrt{\dfrac{h}{g}}$　　(2) 周期の比 $1:1$，速さの比 $\sqrt{l^2 - h^2} : \sqrt{4l^2 - h^2}$

練習 4-3 の解答　（糸を 2 本にし，回転軸上の 2 点から小球を支える）



① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，力を水平（中心向き）と鉛直に分ける。上の糸は A を水平から 30° 上向きに，下の糸は 30° 下向きに引く。どちらの水平成分も軸向きである。半径は $l\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}l$。

② 立式

鉛直：$S_1\sin 30^\circ - S_2\sin 30^\circ - mg = 0$，　水平：$(S_1 + S_2)\cos 30^\circ = m\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}l\,\omega^2$

③ 計算

$S_1 - S_2 = 2mg$，　$S_1 + S_2 = ml\omega^2$ より $S_1 = \dfrac{m(l\omega^2 + 2g)}{2}$，　$S_2 = \dfrac{m(l\omega^2 - 2g)}{2}$。$S_2 \geqq 0$ より $l\omega^2 \geqq 2g$

④ 答え　(1) $S_1 = \dfrac{m(l\omega^2 + 2g)}{2}$，$S_2 = \dfrac{m(l\omega^2 - 2g)}{2}$　　(2) $\omega \geqq \sqrt{\dfrac{2g}{l}}$

パターン 5　なめらかなバンク　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（バンクを，頂点を下にしたなめらかな円すい面の内側にし，回る高さを与える）

① 着眼点（立式の方針）

面に垂直な垂直抗力が，鉛直から中心側へ θ 傾く（例題のバンクと同じ）。半径は，高さ h と母線の傾きから $r=\dfrac{h}{\tan\theta}$。

② 立式

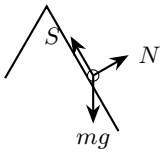
$N\cos\theta=mg,\quad m\dfrac{v^2}{r}=N\sin\theta,\quad r=\dfrac{h}{\tan\theta}$

③ 計算

$v^2=gr\tan\theta=gh$ より $v=\sqrt{gh}$（θ によらない）。$T=\dfrac{2\pi r}{v}=\dfrac{2\pi h}{\tan\theta\sqrt{gh}}=\dfrac{2\pi}{\tan\theta}\sqrt{\dfrac{h}{g}}$

④ 答え　(1) $r=\dfrac{h}{\tan\theta}$，$v=\sqrt{gh}$　(2) $T=\dfrac{2\pi}{\tan\theta}\sqrt{\dfrac{h}{g}}$

練習 5-2 の解答　（面を，頂点を上にした円すいの外側の面にし，糸でつないだ小球が面から離れない条件を問う）



① 着眼点（立式の方針）

張力は母線に沿って O 向き（水平成分は中心向き），垂直抗力は面に垂直で外向きに傾く（水平成分は外向き）。どちらも水平と鉛直に分けて，2 式を連立して S，N を出す。半径は $l\sin\theta$。

② 立式

水平：$S\sin\theta-N\cos\theta=ml\sin\theta\,\omega^2$，　鉛直：$S\cos\theta+N\sin\theta-mg=0$

③ 計算

水平の式$\times\sin\theta$ ＋鉛直の式$\times\cos\theta$ で N を消すと S が，鉛直の式$\times\sin\theta$ －水平の式$\times\cos\theta$ で S を消すと N が出て，$S=m(g\cos\theta+l\omega^2\sin^2\theta)$，　$N=m\sin\theta\,(g-l\omega^2\cos\theta)$。$N\geqq 0$ より $\omega^2\leqq\dfrac{g}{l\cos\theta}$（例題 4 の円すい振り子の角速度と同じ。これより速く回すと，小球は面から離れた円すい振り子になる）。

④ 答え　(1) $S=m(g\cos\theta+l\omega^2\sin^2\theta)$，$N=m\sin\theta\,(g-l\omega^2\cos\theta)$　(2) $\omega\leqq\sqrt{\dfrac{g}{l\cos\theta}}$

パターン 6　粗いバンク（横滑りしない速さの範囲）　★★★☆☆

練習 6-1 の解答　（速さ v を与え，静止摩擦力の大きさと向きを求める）

① 着眼点（立式の方針）

摩擦力の向きが分からないので，下向きを正の f として例題 (1) と同じ向きに分け，答えの符号で向きを判断する。2 式を N，f の連立方程式として解く。

② 立式

鉛直：$N\cos\theta-f\sin\theta-mg=0$，　水平：$m\dfrac{v^2}{r}=N\sin\theta+f\cos\theta$

③ 計算

N，f の項を左辺に集めた 2 式（水平：$N\sin\theta+f\cos\theta=m\dfrac{v^2}{r}$，鉛直：$N\cos\theta-f\sin\theta=mg$）で，水平の式$\times\cos\theta$ －鉛直の式$\times\sin\theta$ で N を消すと f が，水平の式$\times\sin\theta$ ＋鉛直の式$\times\cos\theta$ で f を消すと N が出て，$f=m\left(\dfrac{v^2}{r}\cos\theta-g\sin\theta\right)$，　$N=m\left(\dfrac{v^2}{r}\sin\theta+g\cos\theta\right)$。$f=0$ となるのは $v^2=gr\tan\theta$ のとき。

④ 答え　(1) $f=m\left(\dfrac{v^2}{r}\cos\theta-g\sin\theta\right)$，$N=m\left(\dfrac{v^2}{r}\sin\theta+g\cos\theta\right)$
(2) $\sqrt{gr\tan\theta}$（これより速いと f は下向き，遅いと上向き）

練習 6-2 の解答　（バンクを，頂点を上にした粗い円すいの外側の面にし，円すいを回転させる）

① 着眼点（立式の方針）

中心向きに必要な力は，面に沿って上向き（頂点向き）の静止摩擦力の水平成分 $f\cos\theta$ から，外向きに傾いた垂直抗力の水平成分 $N\sin\theta$ を引いたもの。鉛直は $f\sin\theta+N\cos\theta=mg$。滑る直前は $f=\mu N$。

② 立式

水平：$f\cos\theta-N\sin\theta=mr\omega^2$，　鉛直：$f\sin\theta+N\cos\theta-mg=0$，　滑らない条件：$f\leqq\mu N$

③ 計算

水平の式$\times\cos\theta$＋鉛直の式$\times\sin\theta$で N を消すと f が，鉛直の式$\times\cos\theta$－水平の式$\times\sin\theta$で f を消すと N が出て，$f=m(r\omega^2\cos\theta+g\sin\theta)$，$N=m(g\cos\theta-r\omega^2\sin\theta)$。$f\leqq\mu N$ より $r\omega^2(\cos\theta+\mu\sin\theta)\leqq g(\mu\cos\theta-\sin\theta)$，$\omega^2\leqq\dfrac{g(\mu-\tan\theta)}{r(1+\mu\tan\theta)}$

④ 答え　(1) $f=m(r\omega^2\cos\theta+g\sin\theta)$，$N=m(g\cos\theta-r\omega^2\sin\theta)$　(2) $\sqrt{\dfrac{g(\mu-\tan\theta)}{r(1+\mu\tan\theta)}}$

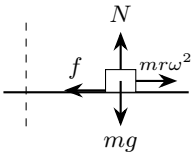
STEP3　遠心力

パターン 7　遠心力とばねの力のつり合い（回転する管の中の小球）　★★☆☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（ばねを，粗い円板の静止摩擦力にかえる（回転する円板の例題を，円板の上の人から見て解き直す））

① 着眼点（立式の方針）

円板の上の人から見ると，小物体は静止している。遠心力 $mr\omega^2$（外向き）と静止摩擦力 f（中心向き）が水平方向でつり合い，鉛直方向は $N=mg$。



② 立式

水平：$f-mr\omega^2=0$，　鉛直：$N-mg=0$，　滑らない条件：$f\leqq\mu N$

③ 計算

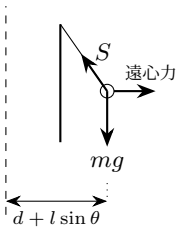
$f=mr\omega^2$。$mr\omega^2\leqq\mu mg$ より $\omega\leqq\sqrt{\dfrac{\mu g}{r}}$

④ 答え　(1) 重力 mg・垂直抗力 N・静止摩擦力 f（中心向き）・遠心力 $mr\omega^2$（外向き）。$f=mr\omega^2$
(2) $\sqrt{\dfrac{\mu g}{r}}$（例題 3 の ω_0 と一致する）

練習 7-2 の解答　（回転する円板の上に立てた柱から，おもりを糸でつるす）

① 着眼点（立式の方針）

おもりの回転半径は，軸からの距離 $d+l\sin\theta$（糸の長さでも d でもない）。回る人から見ると，外向きの遠心力 $m(d+l\sin\theta)\omega^2$ が，重力・張力とつり合う（慣性力の単元の「電車の中のおもり」と同じ形）。



② 立式

水平：$S\sin\theta-m(d+l\sin\theta)\omega^2=0$，　鉛直：$S\cos\theta-mg=0$

③ 計算

辺々割って $\tan\theta = \dfrac{(d+l\sin\theta)\omega^2}{g}$。$\theta = 45^\circ$ では $1 = \dfrac{\left(d+\dfrac{l}{\sqrt{2}}\right)\omega^2}{g}$ より $\omega^2 = \dfrac{\sqrt{2}\,g}{\sqrt{2}\,d+l}$

④ 答え　(1) 水平：$S\sin\theta = m(d+l\sin\theta)\omega^2$，鉛直：$S\cos\theta = mg$，$\tan\theta = \dfrac{(d+l\sin\theta)\omega^2}{g}$

(2) $\omega = \sqrt{\dfrac{\sqrt{2}\,g}{\sqrt{2}\,d+l}}$

練習 7-3 の解答　（見る人を変え，円すい振り子の例題を小球と一緒に回る人から見る）

① 着眼点（立式の方針）

回る人から見ると，小球は静止している。重力・張力に，遠心力 $ml\sin\theta\,\omega^2$（外向き）を加えた 3 力がつり合う。

② 立式

水平：$S\sin\theta - ml\sin\theta\,\omega^2 = 0$，　鉛直：$S\cos\theta - mg = 0$

③ 計算

$S = ml\omega^2$。これを鉛直の式に入れて $ml\omega^2\cos\theta = mg$ より $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l\cos\theta}}$（例題 4 と一致）

④ 答え　(1) 重力・張力・遠心力。$\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l\cos\theta}}$

(2) 床から見るときは遠心力を描かない。遠心力を入れると，中心向きの加速度を二重に数えることになる（水平の式が $S\sin\theta - ml\sin\theta\,\omega^2 = ml\sin\theta\,\omega^2$ となり，$S = 2ml\omega^2$〈正しい値の 2 倍〉，$\omega = \sqrt{\dfrac{g}{2l\cos\theta}}$ となって例題 4 と合わない）

パターン 8　回転する斜めの棒に通したリング　★★☆☆☆

練習 8-1 の解答　（棒を，回転するなめらかな半球面（お椀）の内側にする）

① 着眼点（立式の方針）

回転半径は $R\sin\theta$。面の接線の向きに分けると，面に垂直な（O 向きの）垂直抗力が式に入らない（例題の棒と同じ考え方）。接線の向きでは，遠心力の成分 $mR\sin\theta\,\omega^2\cos\theta$（面に沿って上向き）と，重力の成分 $mg\sin\theta$（下向き）がつり合う。

② 立式

$mR\sin\theta\,\omega^2\cos\theta - mg\sin\theta = 0$

③ 計算

$\sin\theta \neq 0$ で割って $\cos\theta = \dfrac{g}{R\omega^2}$。$\theta > 0$ には $\cos\theta < 1$ なので $R\omega^2 > g$

④ 答え　(1) $\cos\theta = \dfrac{g}{R\omega^2}$　　(2) $\omega > \sqrt{\dfrac{g}{R}}$

練習 8-2 の解答　（リングを，O とばねでつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

例題の棒に沿う向きのつり合いに，ばねの力が加わる。伸びは $L - l_0$ で，ばねはリングを棒に沿って O 向き（下向き）に $k(L-l_0)$ で引く（$L < l_0$ なら，この値が負になって押す向きを表す）。

② 立式

$mL\sin^2\theta\,\omega^2 - mg\cos\theta - k(L-l_0) = 0$

③ 計算

$(k-m\omega^2\sin^2\theta)L = kl_0+mg\cos\theta$ より $L=\dfrac{kl_0+mg\cos\theta}{k-m\omega^2\sin^2\theta}$。$\theta=90^\circ$ では $L=\dfrac{kl_0}{k-m\omega^2}$ で，$L-l_0=\dfrac{ml_0\omega^2}{k-m\omega^2}$ は例題 7 の x と一致する。

④ 答え　(1) $L=\dfrac{kl_0+mg\cos\theta}{k-m\omega^2\sin^2\theta}$　$(k>m\omega^2\sin^2\theta)$
(2) $L=\dfrac{kl_0}{k-m\omega^2}=l_0+\dfrac{ml_0\omega^2}{k-m\omega^2}$ となり，例題 7 の l_0+x と一致する

STEP4　鉛直面内の円運動

パターン 9　振り子の張力　★★★☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（求める量を，最下点で糸が切れないための放す角と，張力が最も大きい・小さい位置にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，角 θ の位置でエネルギー保存と中心向きの式を立てて張力を θ で表し，$\cos\theta$ が最も大きい最下点で $S\leqq 2mg$ とする。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2=mgl(\cos\theta-\cos\theta_0)$，　$m\dfrac{v^2}{l}=S-mg\cos\theta$

③ 計算

$S=mg(3\cos\theta-2\cos\theta_0)$ は $\cos\theta$ が大きいほど大きい。最下点で $S_0=mg(3-2\cos\theta_0)\leqq 2mg$ より $\cos\theta_0\geqq\dfrac{1}{2}$，$\theta_0\leqq 60^\circ$

④ 答え　(1) $\theta_0\leqq 60^\circ$　(2) 最も大きいのは最下点（$\theta=0$），最も小さいのは振れの両端（放した位置と，反対側で糸が鉛直と θ_0 をなす位置。$S=mg\cos\theta_0$）

練習 9-2 の解答　（静かに放す代わりに，最下点で水平な初速度 v_0 を与え，糸が水平になる位置を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，速さはエネルギー保存，張力は中心向きの式。糸が水平の位置（$\theta=90^\circ$）では，重力は中心向きの成分をもたないので，張力だけが中心向きの合力になる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}mv_0^2-mgl$，　$m\dfrac{v^2}{l}=S$

③ 計算

$v=\sqrt{v_0^2-2gl}$，　$S=\dfrac{m(v_0^2-2gl)}{l}$。O より下の半分では $S=m\dfrac{v^2}{l}+mg\cos\theta>0$ なので糸はたるまず，水平の位置に達する条件は $v^2\geqq 0$ だけになる。

④ 答え　(1) 速さ $\sqrt{v_0^2-2gl}$，張力 $\dfrac{m(v_0^2-2gl)}{l}$　　(2) $v_0\geqq\sqrt{2gl}$

練習 9-3 の解答　（O の真下に釘を置き，糸が釘にかかって小さな円を回る場合にする）

① 着眼点（立式の方針）

最下点の速さは釘にかかる前後で変わらない（張力は仕事をしない）が，半径が l から $l-d$ に変わるので，中心向きの式の $\dfrac{v^2}{r}$ が変わる。P の真上では重力が中心（P）向きにはたらく。張力は高い位置ほど小さいので，P の真上で $S_2 \geqq 0$ なら途中でもたるまない。

② 立式

最下点：$\dfrac{1}{2}mv_1^2 = mgl$，$m\dfrac{v_1^2}{l-d} = S_1 - mg$

P の真上（最下点から高さ $2(l-d)$）：$\dfrac{1}{2}mv_2^2 = mg\{l-2(l-d)\}$，$m\dfrac{v_2^2}{l-d} = S_2 + mg$

③ 計算

$S_1 = mg + \dfrac{2mgl}{l-d} = \dfrac{mg(3l-d)}{l-d}$。$v_2^2 = 2g(2d-l)$ より $S_2 = \dfrac{2mg(2d-l)}{l-d} - mg = \dfrac{mg(5d-3l)}{l-d}$。$S_2 \geqq 0$ より $d \geqq \dfrac{3}{5}l$

④ 答え　(1) $S_1 = \dfrac{mg(3l-d)}{l-d}$　(2) $S_2 = \dfrac{mg(5d-3l)}{l-d}$，条件は $\dfrac{3}{5}l \leqq d < l$

パターン 10　円筒面の内側を 1 周する条件　★★★☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（最下点の速さを与える代わりに，なめらかな曲面の高さ h の点から静かに滑らせる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，B でエネルギー保存と中心向きの式を立て，$N_B \geqq 0$ を調べる。B の速さは，放した点から B までの高さの差 $h-2r$ からエネルギー保存で求める。

② 立式

B：$\dfrac{1}{2}mv_B^2 = mg(h-2r)$，$m\dfrac{v_B^2}{r} = N_B + mg$

③ 計算

$N_B = \dfrac{2mg(h-2r)}{r} - mg = \dfrac{mg(2h-5r)}{r}$。$N_B \geqq 0$ より $h \geqq \dfrac{5}{2}r$。$h = 3r$ では $N_B = mg$

④ 答え　(1) $h \geqq \dfrac{5}{2}r$　(2) mg

練習 10-2 の解答　（円筒面を糸にかえ，さらに糸を軽い棒にかえた場合と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は，例題の垂直抗力を張力にかえれば同じ式になり，最高点で $S \geqq 0$ を調べる。(2) の棒は小球を押すこともできる（棒の力が外向きでもよい）ので，最高点に速さをもって達しさえすれば 1 周する。

② 立式

最高点：$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}mv_0^2 - 2mgl$。(1) $m\dfrac{v^2}{l} = S + mg$，$S \geqq 0$　(2) $v^2 > 0$

③ 計算

(1) $S = \dfrac{mv_0^2}{l} - 5mg \geqq 0$ より $v_0 \geqq \sqrt{5gl}$　(2) $v_0^2 - 4gl > 0$ より $v_0 > 2\sqrt{gl}$

④ 答え　(1) $v_0 \geqq \sqrt{5gl}$　(2) $v_0 > 2\sqrt{gl}$（$2\sqrt{gl} < v_0 < \sqrt{5gl}$ では，最高点の近くで棒が小球を外向きに押して支えている）

練習 10-3 の解答　（B まで届かない速さにし，面から離れる位置と，そのときの速さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の N が 0 になる位置で，小球は面から離れる。離れる瞬間も，速さは 0 ではない（速さが 0 になるより先に N が 0 になる）。

② 立式

$N = \dfrac{mv_0^2}{r} - mg(2 - 3\cos\theta) = 0$,　$v^2 = v_0^2 - 2gr(1 - \cos\theta)$

③ 計算

$3mg - 2mg + 3mg\cos\theta = 0$ より $\cos\theta = -\dfrac{1}{3}$（O より $\dfrac{r}{3}$ 高い位置）。$v^2 = 3gr - 2gr \cdot \dfrac{4}{3} = \dfrac{gr}{3}$

④ 答え　(1) $\cos\theta = -\dfrac{1}{3}$　(2) $\sqrt{\dfrac{gr}{3}}$

パターン 11　球面の外側から離れる位置　★★★☆☆

練習 11-1 の解答　（頂上で水平な初速度 v_0 を与える）

① 着眼点（立式の方針）

エネルギー保存の式に初めの運動エネルギーが加わるだけで，中心向きの式は例題と同じ。まず P（$\cos\theta = 1$）で $N \leqq 0$ なら，すぐに離れる。そうでないときは，$N = 0$ になる位置で離れる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + mgr(1 - \cos\theta)$,　$m\dfrac{v^2}{r} = mg\cos\theta - N$

③ 計算

P（$\cos\theta = 1$）で $N = mg - \dfrac{mv_0^2}{r} \leqq 0$ となるのは $v_0 \geqq \sqrt{gr}$。$v_0 < \sqrt{gr}$ のとき $N = mg(3\cos\theta - 2) - \dfrac{mv_0^2}{r} = 0$ より $\cos\theta = \dfrac{2}{3} + \dfrac{v_0^2}{3gr}$

④ 答え　(1) $v_0 \geqq \sqrt{gr}$　(2) $\cos\theta = \dfrac{2}{3} + \dfrac{v_0^2}{3gr}$

練習 11-2 の解答　（求める量を，離れる瞬間の速度の水平成分・鉛直成分にする）

① 着眼点（立式の方針）

離れる位置も，例題と同じくエネルギー保存と中心向きの式（$N = 0$）から求め直す。速度は面の接線の向き（半径に垂直）で，水平から角 θ だけ下向きに傾いている。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_1^2 = mgr(1 - \cos\theta)$，離れる位置では $N = 0$ なので $m\dfrac{v_1^2}{r} = mg\cos\theta$，水平成分 $v_1\cos\theta$，鉛直成分 $v_1\sin\theta$

③ 計算

2 式から $2(1 - \cos\theta) = \cos\theta$，$\cos\theta = \dfrac{2}{3}$。$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta}$，$v_1 = \sqrt{\dfrac{2gr}{3}} = \dfrac{\sqrt{6}}{3}\sqrt{gr}$，$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$。水平成分 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}\sqrt{gr} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{2\sqrt{6}}{9}\sqrt{gr}$，鉛直成分 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}\sqrt{gr} \times \dfrac{\sqrt{5}}{3} = \dfrac{\sqrt{30}}{9}\sqrt{gr}$

④ 答え　(1) $v_1 = \sqrt{\dfrac{2gr}{3}}$　(2) 水平成分 $\dfrac{2\sqrt{6}}{9}\sqrt{gr}$，鉛直成分（下向き） $\dfrac{\sqrt{30}}{9}\sqrt{gr}$

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 12　衝突してから鉛直面内を 1 周する　★★★★☆

練習 12-1 の解答　（糸でつるした B を，円筒面の内側の最下点に置いた小物体にし，A と B が一体になる場合にする）

① 着眼点（立式の方針）

場面 1 は合体（運動量保存だけで決まる）。場面 2 は質量 $m+M$ の物体の円運動で，最高点の垂直抗力 $\geqq 0$ を調べる（例題 10）。

② 立式

$mu=(m+M)V$。最高点：$\dfrac{1}{2}(m+M)v^2=\dfrac{1}{2}(m+M)V^2-(m+M)g\cdot 2r$，$(m+M)\dfrac{v^2}{r}=N+(m+M)g$，$N\geqq 0$

③ 計算

$V=\dfrac{mu}{m+M}$。失われた運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}mu^2-\dfrac{1}{2}(m+M)V^2=\dfrac{mMu^2}{2(m+M)}$。$N=\dfrac{(m+M)V^2}{r}-5(m+M)g\geqq 0$ より $V\geqq\sqrt{5gr}$，$u\geqq\dfrac{(m+M)\sqrt{5gr}}{m}$

④ 答え　(1) $V=\dfrac{mu}{m+M}$，失われた運動エネルギー $\dfrac{mMu^2}{2(m+M)}$　(2) $u\geqq\dfrac{(m+M)\sqrt{5gr}}{m}$

練習 12-2 の解答　（A を，糸でつるした振り子にして糸が水平の位置から放し，最下点で B に弾性衝突させる）

① 着眼点（立式の方針）

場面は 3 つ：A の振り子（エネルギー保存）→衝突（運動量保存と反発係数）→ B の円運動（エネルギー保存と中心向きの式）。B の円運動の条件は，例題 (3) と同じく「円の最下点の速さ $\geqq\sqrt{5gr}$」になる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mu^2=mgl$，$mu=mv'_{\mathrm{A}}+Mv_{\mathrm{B}}$，$v_{\mathrm{B}}-v'_{\mathrm{A}}=u$，$v_{\mathrm{B}}\geqq\sqrt{5gr}$

③ 計算

$u=\sqrt{2gl}$。2 式から v'_{A} を消すと $(m+M)v_{\mathrm{B}}=2mu$，$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{2m}{m+M}\sqrt{2gl}$。$\dfrac{4m^2}{(m+M)^2}\cdot 2gl\geqq 5gr$ より $l\geqq\dfrac{5(m+M)^2}{8m^2}r$。$M=m$ では $l\geqq\dfrac{5}{2}r$

④ 答え　(1) $\dfrac{2m}{m+M}\sqrt{2gl}$　(2) $l\geqq\dfrac{5(m+M)^2}{8m^2}r$　(3) $l\geqq\dfrac{5}{2}r$（練習 10-1 の曲面の高さの条件と同じになる）

パターン 13　糸がたるんだ後の運動　★★★★★

練習 13-1 の解答　（初速度を $v_0=\sqrt{\dfrac{7gl}{2}}$ に決め，たるんだ後に達する最高点の高さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

たるむ位置は，例題 (2) の式に v_0 を入れて求める。たるんだ後は放物運動で，最高点では速度の鉛直成分が 0 になる。鉛直成分の初めの値は $v_1\cos\varphi_1$ である。

② 立式

$\sin\varphi_1=\dfrac{v_0^2-2gl}{3gl}$，$v_1^2=gl\sin\varphi_1$。たるんだ位置から上がる高さを H として $0^2-(v_1\cos\varphi_1)^2=-2gH$

③ 計算

$\sin\varphi_1 = \dfrac{\frac{7}{2}-2}{3} = \dfrac{1}{2}$ より $\varphi_1 = 30^\circ$，$v_1 = \sqrt{\dfrac{gl}{2}}$。$H = \dfrac{(v_1\cos 30^\circ)^2}{2g} = \dfrac{\frac{gl}{2}\cdot\frac{3}{4}}{2g} = \dfrac{3}{16}l$。O からの高さは $l\sin 30^\circ + \dfrac{3}{16}l = \dfrac{11}{16}l$

④ 答え　(1) $\varphi_1 = 30^\circ$，$v_1 = \sqrt{\dfrac{gl}{2}}$　(2) $\dfrac{11}{16}l$（円の最高点の高さ l より低い）

練習 13-2 の解答　（初速度を与える位置を，糸が水平の位置にし，鉛直下向きの初速度を与える）

① 着眼点（立式の方針）

出発点（O と同じ高さ）からのエネルギー保存で角 φ の位置の速さを出せば，その後は例題と同じ。O を通る条件 $\sin\varphi_1 = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ は，たるむ位置だけで決まり，出発のしかたによらない。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}mu^2 - mgl\sin\varphi$，$m\dfrac{v^2}{l} = S + mg\sin\varphi$，たるむ位置で $S = 0$

③ 計算

$S = 0$ のとき $v_1^2 = gl\sin\varphi_1$ なので $u^2 - 2gl\sin\varphi_1 = gl\sin\varphi_1$，$\sin\varphi_1 = \dfrac{u^2}{3gl}$。$\dfrac{u^2}{3gl} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ より $u^2 = \sqrt{3}\,gl$

④ 答え　(1) $\sin\varphi_1 = \dfrac{u^2}{3gl}$　(2) $u = \sqrt{\sqrt{3}\,gl}$
